Istruzioni per il laboratorio

Laboratorio del corso “Sicurezza dei sistemi informativi” (01UDUOV)
Politecnico di Torino – AA 2023/24
Prof. Cataldo Basile

preparata da:
Gabriele Gatti (gabriele.gatti@polito.it)

v. 1.1.0 (17/10/2023)

Indice

1 L’ambiente di lavoro in laboratorio **1**

2 Riprodurre l’ambiente di lavoro a casa **4**

2.1 Software di virtualizzazione suggerito 4

2.1.1 Ambiente virtuale di rete suggerito 5

2.2 Preparare le macchine virtuali 5

2.2.1 Creare una VM Live con una ISO 6

2.3 Importare la VM di Kali 8

2.4 Clonare le VM 8

2.5 Nomi delle VM 9

A Package aggiuntivi **9**

1 L’ambiente di lavoro in laboratorio

Le esercitazioni si svolgono usando la distribuzione Linux Kali, versione 2023.3. Per questo corso, abbiamo creato una ISO “custom” che ci permette di avere un ambiente di lavoro in cui siamo sicuri che tutte le esercitazioni funzioneranno. Inoltre ci accertiamo che ci siano tutti i package necessari alle esercitazioni per ridurre la probabiltà di doverli scaricare al momento ed intasare la rete del laboratorio. Inoltre, abbiamo minimizzato le dimensioni della ISO e scelto XFCE per ridurre al minimo i requisiti di sistema, non potendo garantire che tutti i PC presenti in laboratorio siano di ultima generazione e con alte prestazioni. Tuttavia, eventuali problemi dovuti a driver incompatibili del vostro PC o alla configurazione della vostra rete domestica non sono affrontati in questa guida.

L’immagine della ISO Live di Kali può essere selezionata direttamente dal menu di Grub delle macchine del LabInf. Lo username e la password per caricare la distribuzione Live sono i seguenti:

```
username:  security
password:  cybersec
```

Al boot di Kali vi apparirà una schermata simile a quella in Figura 1.



Figura 1: Schermata iniziale di Kali 2023.3.

Scegliete "Live (forensic mode)" per avviare il sistema operativo.

Al momento del login, autenticatevi con username `kali` e password `kali`.

Al termine della fase di boot, Kali 2023.3 avrà già configurato la rete correttamente (in laboratorio è presente un server DHCP).

Il server grafico X partirà automaticamente all'avvio e l'ambiente di lavoro apparirà come in Figura 2.



Figura 2: Ambiente di lavoro Kali.

Comandi utili

Si ricorda di seguito la sintassi di alcuni comandi utili durante lo svolgimento delle esercitazioni. NOTA: le parentesi quadre racchiudono qualcosa di opzionale (i.e. [and]), le parentesi graffe racchiudono una scelta (i.e. { and }), le parole in *corsivo* sono un segnaposto da sostituire con un dato appropriato. Ad esempio il comando

```
su [-] [ username ]
```

risulta corretto come

```
su - Bea
```

ipotizzando che *Bea* sia un utente legittimo del sistema, ma anche come

```
su -
```

cioè senza il secondo parametro opzionale.

Alcuni comandi tipicamente utilizzati per svolgere le esercitazioni proposte sono i seguenti:

- per configurare la tastiera in modalità console si può usare:

  ```
  loadkeys language
  ```

  mentre in modalità grafica potete usare il comando:

  ```
  setxkbmap language
  ```

  ove *language* può essere `it` per la tastiera italiana (l'opzione più frequente sia in laboratorio sia a casa) oppure `us` per la tastiera americana (l'opzione di default).

- per creare un nuovo utente

  ```
  adduser username
  ```

- per cambiare utente, in particolare per diventare `root` (se non specificate *username* si assume `root`):

  ```
  su [-] [ username ]
  ```

- per ottenere informazioni sull'uso di un comando/programma:

  ```
  man program_name
  ```

- per avviare/fermare/riavviare servizi:

  ```
  systemctl {status start restart stop enable } servicename
  ```

  oppure

  ```
  service servicename { start | stop | restart }
  ```

  oppure

  ```
  /etc/init.d/servicename { start | stop | restart }
  ```

- per conoscere la configurazione di rete della vostra macchina (indirizzo IP, netmask, . . .) con i `net-tools`

  ```
  ifconfig
  ```

  oppure con il comando `ip`

  ```
  ip addr show
  ```

- per configurare la rete manualmente, ad esempio per impostare l'indirizzo IP con i `net-tools`

  ```
  ifconfig interfaccia IP netmask netmask_rete
  route add default gw IP_defaultGW
  ```

  oppure con il comando `ip`

  ```
  ip addr add IP/netmask_CIDR dev interfaccia
  ip route add default via IP_defaultGW
  ```

- per ottenere di nuovo un indirizzo IP dinamico tramite DHCP potete eseguire il comando

  ```
  dhclient
  ```

- nel caso qualche script non funzionasse in maniera anomala, magari perché avete fatto dei copia-ed-incolla da Windows, potete provare il seguente comando

  ```
  dos2unix filename
  ```

  che corregge i problemi di a-capo (i.e. CR-LF in Windows, LF in Linux).

- per aggiungere route statiche con i `net-tools`

  ```
  route add -net IP_rete_destinazione netmask netmask_rete gw IP_gateway
  ```

  oppure con il comando `ip`

  ```
  ip route add IP_destinazioni_route via IP_gateway dev interfaccia
  ```

- per impostare il DNS server, aggiungete una riga nel file `resolv.conf` con questa sintassi

  ```
  nameserver IP_del_nameserver
  ```

  Ulteriori opzioni sono disponibili utilizzando il comando `man resolv.conf`

- per installare un programma a partire dal nome del package

  ```
  apt-get install package_name
  ```

Nel caso in cui si abiliti il blocco schermo, si può sbloccare il sistema riautenticandosi con username `kali` e password `kali`.

2 Riprodurre l'ambiente di lavoro a casa

Gli esercizi che vi proporremo in laboratorio richiedono l'uso di due o al massimo tre PC contemporaneamente. Nei prossimi paragrafi descriveremo come riprodurre a casa un ambiente molto simile a quello di laboratorio utilizzando macchine virtuali. In altri termini, è possibile utilizzare la virtualizzazione per eseguire su un'unica macchina fisica una o più copie di Kali in parallelo.

2.1 Software di virtualizzazione suggerito

Vi suggeriamo di utilizzare Oracle VM VirtualBox, un software gratuito di virtualizzazione disponibile per piattaforme Windows e Linux. Dal punto di vista computazionale, VirtualBox è meno oneroso di altri tool nell'esecuzione di una singola VM, tuttavia non scala bene quando il numero di VM in esecuzione contemporaneamente aumenta (rispetto a costosi prodotti commerciali). Di conseguenza, gestire più di due VM su un singolo PC con solo 4 GB di RAM può essere problematico a causa di rallentamenti del sistema. Utilizzando un PC più recente con almeno 8 GB di RAM l'esecuzione concorrente di più VM non dovrebbe causare problemi.

La versione a cui si riferisce questo documento è la 7.0.10 scaricabile dalla seguente URL:
https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads

La documentazione è disponibile alla seguente URL:
https://www.virtualbox.org/wiki/Documentation

Per l'installazione, è possibile consultare il capitolo 2 della guida Oracle VM VirtualBox User manual:
http://download.virtualbox.org/virtualbox/UserManual.pdf.

Per la configurazione di rete, è possibile consultare il capitolo 6 della medesima guida.

NOTA

Un prodotto gratuito alternativo è VMware Player. Come descritto nella documentazione ufficiale, VMware Player supporta l'esecuzione di una sola VM alla volta. In realtà questa limitazione non è applicata

e dovrebbe essere possibile eseguire più di una VM. Tuttavia, non abbiamo testato le esercitazioni proposte utilizzando questo prodotto, di conseguenza non potremo fornirvi supporto per il suo utilizzo. Fate riferimento alla documentazione ufficiale per la creazione ed installazione delle VM di tipo Live. Altri prodotti gratuiti non sono stati ritenuti adeguati per questo corso. VMware vSphere Hypervisor è troppo complesso per le esercitazioni proposte, mentre VMServer non è mantenuto dal 2010. Considerate che non abbiamo testato nessun ambiente di virtualizzazione per MacOS; tuttavia, studenti degli anni precedenti che hanno utilizzato ambienti di virtualizzazione per MacOS non hanno riferito alcun problema nell'esecuzione delle esercitazioni (naturalmente vanno presi accorgimenti per chi ha processori tipo M1 o M2).
Se siete in possesso di una licenza, potete utilizzare VMware Workstation (ad ogni modo non vi suggeriamo di comprarne una).

2.1.1 Ambiente virtuale di rete suggerito

La configurazione virtuale di rete suggerita per la Security Lab Network è costituita da tre VM Kali custom, come illustrato in Figura 3.

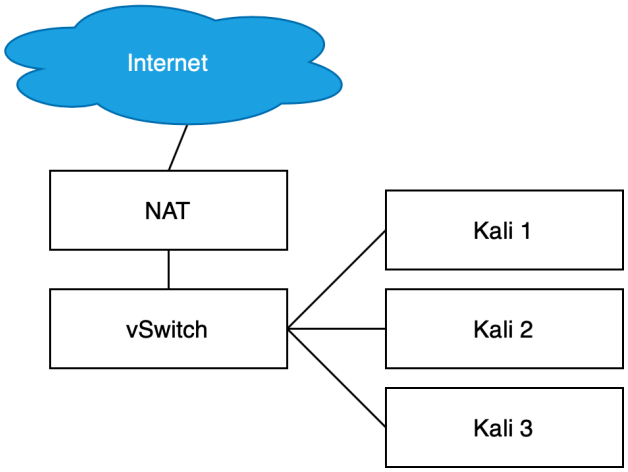


Figura 3: Topologia di rete suggerita per riprodurre l'ambiente di laboratorio con una rete NAT e tre VM.

2.2 Preparare le macchine virtuali

ATTENZIONE

In estrema sintesi, vi consigliamo:

- Se avete un PC recente e abbastanza RAM, scaricate una VM di Kali dal sito ufficiale. È velocissimo e se fate danni ne scaricate subito un'altra.
- Se avete poca RAM e poche risorse computazionali, create una nuova VM ed installate la ISO che vi forniamo con il corso. Installare richiede tempo ma abbiamo minimizzato le risorse richieste per ambienti grafici e incluso meno programmi ma ci sono quelli che vi servono.
- Se avete poche risorse computazionali ma abbastanza RAM, usa la ISO live del corso. Dovrete trovare dei modi per salvare i dati e ad ogni riavvio perderete tutto.
- Se volete una versione molto pulita dell'installazione e volete anche tutti i tool di Kali, installate la ISO ufficiale di Kali. Richiede tempo e risorse.

Kali fornisce, insieme a varie versioni distribuite come immagini ISO, anche delle macchine virtuali (VM) pronte per essere eseguite negli ambienti di virtualizzazione VMWare e VirtualBox. Di conseguenza, avete tre alternative per ottenere una VM Kali da utilizzare per svolgere le esercitazioni proposte:

1. creare una VM Live che carica l'immagine ISO custom fornita nel materiale del corso (consultate la Sezione 2.1.1).

   Questo scenario, in cui sono utilizzate VM Live, è quello che abbiamo testato in modo più approfondito (ed il più simile a quello del laboratorio in presenza). Richiede meno risorse, tuttavia dovrete trovare il modo di salvare i vostri dati, in quanto le VM Live non hanno persistenza. Allo spegnimento delle VM, perderete tutti i vostri dati.

2. *scaricate una VM pronta per l'utilizzo dal sito web di Kali* (consultate la Sezione 2.3).

   Le VM pronte per utilizzo sono il modo più comodo per avere il vostro ambiente pronto in pochi minuti. Purtroppo di grandi dimensioni (la distribuzione Kali Full consta di 2.2 GB per VMWare e di 2.9 GB per VirtualBox) in quanto includono un numero elevato di pacchetti (ma non tutti quelli richiesti per lo svolgimento delle esercitazioni proposte, elencati nell'Appendice A). Inoltre, impiegano un ambiente grafico molto oneroso di termini di RAM e CPU. Infine, non avrete il completo controllo delle opzioni di installazione (cosa comunque accettabile per un utilizzo limitato ai laboratori del corso).

3. *creare manualmente una nuova VM su cui installare una copia di Kali da una ISO ufficiale.*

   Se volete creare una nuova VM ed installare una nuova copia (persistente) di Kali, dovrete creare una nuova VM ed installare la distribuzione scelta tra le immagini ISO Kali ufficiali:

   `https://www.kali.org/get-kali`

   Consultate la documentazione ufficiale di Kali se volete seguire questo approccio. In alternativa, potete utilizzare l'immagine ISO Kali Live custom che abbiamo fornito nel materiale del corso, in quanto questa include tutti i pacchetti richiesti, cercando al contempo di minimizzare l'utilizzo di risorse. Potete scaricare questa versione custom dal Dropbox del corso.

> NOTA
>
> Dopo aver preparato una VM, potete clonarla (come descritto in Sezione 2.4) e assegnarle un nome appropriato (come descritto in Sezione 2.5).

2.2.1 Creare una VM Live con una ISO

In questo caso, eseguirete una Kali Live da una immagine ISO, montando quest'ultima sul DVD virtuale di una VM creata ad hoc. Anche in questo caso potete scaricare l'immagine ISO dal Dropbox del corso

Per creare una VM Live da una ISO utilizzando Oracle VM VirtualBox, si può premere il pulsante "New" che attiva la procedura di creazione di una nuova VM guidata che consiste delle seguenti fasi.

- *Scelta del nome e del tipo di sistema operativo*. Dopo aver dato un nome alla VM (potete seguire i nostri suggerimenti riportati in Sezione 2.5), selezionate come sistema operativo "Linux" e come versione "Debian (64 bit)" (si ricorda che Kali è basata su Debian).
- *Scelta della dimensione della RAM da riservare alla VM*. Come sopra, vi consigliamo di riservare almeno 1 GB di RAM per le VM Kali, almeno 2 GB o 4 GB sarebbero però consiglieti.
- *Configurazione degli Hard Disk*. Deselezionate l'opzione "Do not add a Virtual Drive" e continuate (imposteremo in seguito il boot da DVD).

Selezionando la VM appena creata ed in seguito il pulsante "Settings" è possibile aggiungere un CD/DVD:

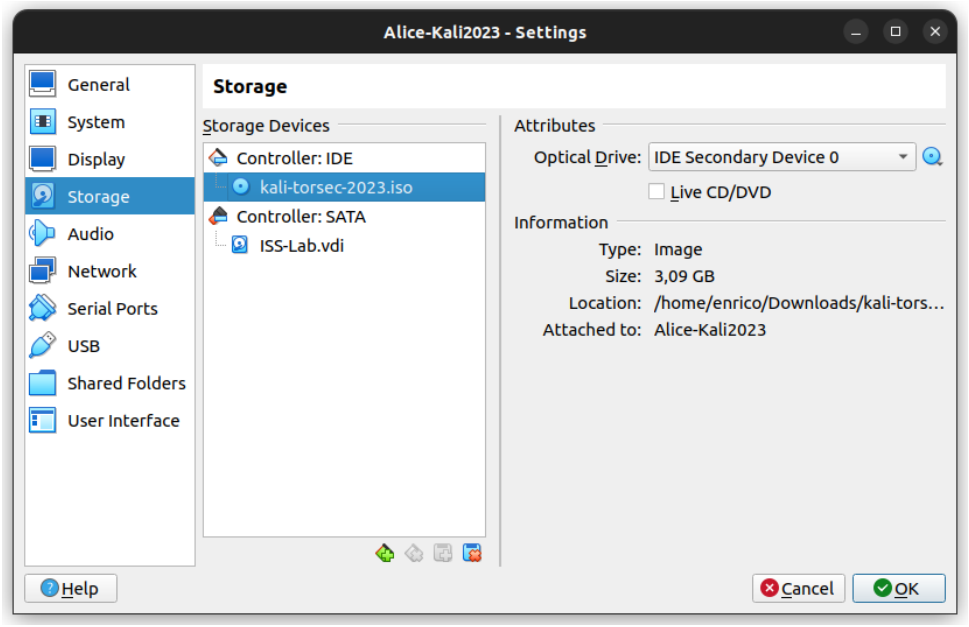


Figura 4: Selezione dell'Hard Disk con VirtualBox

.

- selezionate "Storage" (comparirà una finestra come quella in Figura 4);
- cliccate su "device CD/DVD", presente sotto "Controller IDE", quindi dal tab "Attributes" rendetelo "IDE Primary Master". Cliccate sul simbolo del disco (alla destra di "IDE Primary Master") per montare un disco, poi cliccate su "choose a virtual CD/DVD file" e scegliete l'ISO di Kali che volete eseguire (`kali-torsec-2023.iso`). Infine, spuntate la checkbox "Live CD/DVD"
- create una nuova "NAT Network". Per farlo, cliccate su "File" poi su "Preferences...". Dal Tab "Network" create una nuova "NAT Network" cliccando sull'icona "Add New NAT Network". Nella lista comparirà una nuova riga "NATNetwork". Successivamente, cliccate con il tasto destro e poi su "Edit NAT Network", rinominatela come "SecurityLabNetwork", controllate che sia abilitato il supporto a DHCP e scegliete un range di indirizzi opportuno (es. la prima volta il range 10.0.2.0/24 proposto di default va bene). Dovrebbero apparirvi delle finestre come in Figura 5.

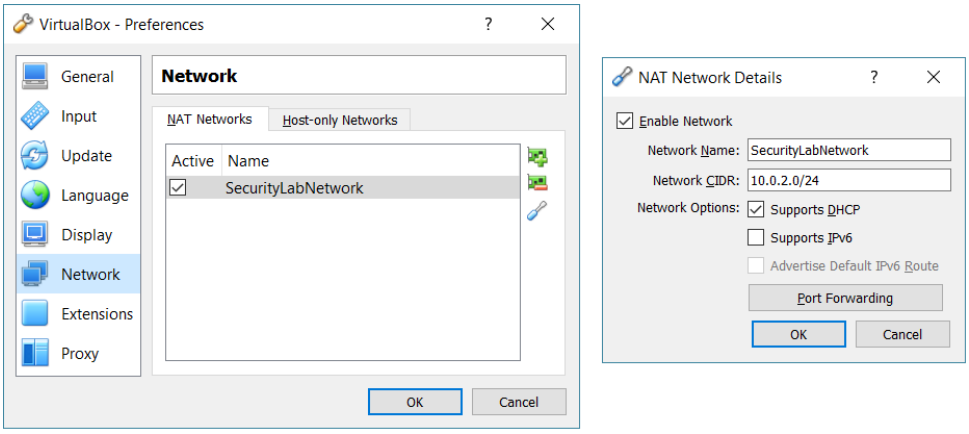


Figura 5: Configurazione di una NAT Network con VirtualBox.

- collegate la VM importata alla "SecurityLabNetwork". Cliccate con il tasto destro sul nome della VM, scegliete "Preferences..." poi cliccate sul Tab "Network". Nel Tab "Adapter 1", cambiate l'opzione "Attached to:" da NAT a NAT Network, verificate che nel campo (appena comparso) "Name" ci sia "SecurityLabNetwork".

2.3 Importare la VM di Kali

NOTA IMPORTANTE: Qualcuno potrebbe preferire usare le VM Kali invece di scaricare ed eseguire le distribuzioni Kali Live personalizzate come descritto nella Sezione 2.2.1. Questa sezione è rivolta a queste persone, quindi chi ha già eseguito l'installazione descritta in Sezione 2.2.1 può ignorare questa sezione.

Assumiamo ora che abbiate un VirtualBox funzionante. Possiamo quindi procedere a creare le VM necessarie a svolgere le esercitazioni di laboratorio:

1. scaricate le VM da questo link dal Tab "Kali Linux VirtualBox Images" (facendo attenzione a scegliere le versioni corrette a 32 o 64 bit):

   `https://www.kali.org/get-kali`

2. importate le VM scaricate nel vostro sistema. Per farlo, cliccate su "File" poi su "Import appliance". Comparirà una finestra che vi permetterà di scegliere il file corrispondente alla VM scaricata (es. `kali-linux-2019.3a-vbox-amd64.ova`. Dopo aver scelto il file scaricato, verrà visualizzata una finestra che riassume le caratteristiche principali della VM importata. Alla sinistra della finestra di VirtualBox comparirà una nuova VM come in Figura 6. Cliccando con il tasto destro sul nome delle VM e poi su "Settings" potete cambiare le risorse associate alle VM appena create. Vi consigliamo di non assegnare meno di 1 GB per le VM con Kali (il valore predefinito è 2 GB).

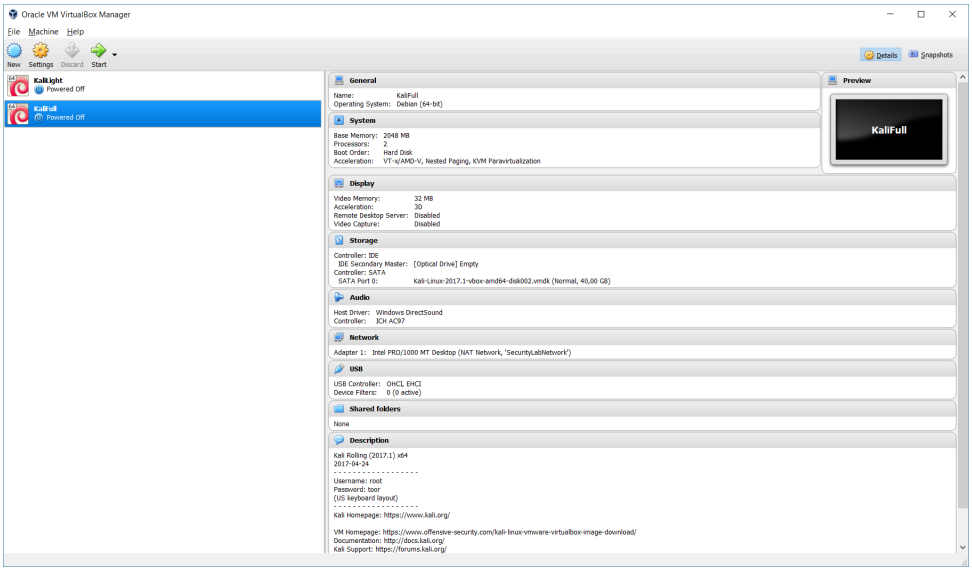


Figura 6: VirtualBox dopo aver importato le due VM.

3. cancellate, se non vi servono più, le immagini scaricate dal sito di Kali Linux.

4. configurate la rete come descritto in precedenza (NAT Network su SecurityLabNetwork).

2.4 Clonare le VM

Per lo svolgimento delle esercitazioni, in alcuni laboratori potreste necessitare di due VM, in altri di tre VM. Per averle vi consigliamo di clonare una delle VM di Kali appena create (es. la VM Kali basata sulla ISO custom, che ha configurazione di rete e package corretti installati). Per farlo, cliccate con il tasto destro sul nome della VM da clonare, che deve essere spenta. Poi scegliete "Clone...", selezionate il nome da dare al nuovo clone (es. KaliLight Clone) e selezionate l'opzione "Linked Clone" (che vi permette di risparmiare spazio su disco, ridurre l'occupazione di RAM ed aumentare le prestazioni usando delle opzioni avanzate di VirtualBox), come in Figura 7.

Dopo aver cliccato sul pulsante "Clone" comparirà una nuova VM ed alla VM originale verrà aggiunta una scritta del tipo "Linked Base for KaliLight 3" (come nell'esempio in Fig. 8).

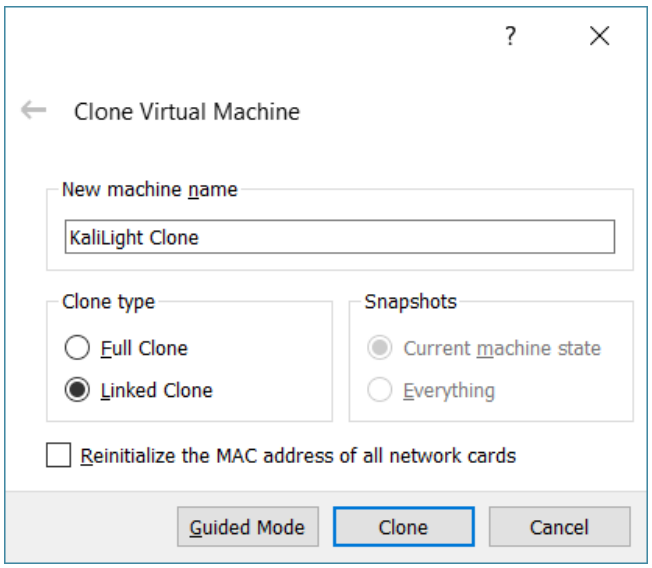


Figura 7: Finestra per clonare le VM in VirtualBox.

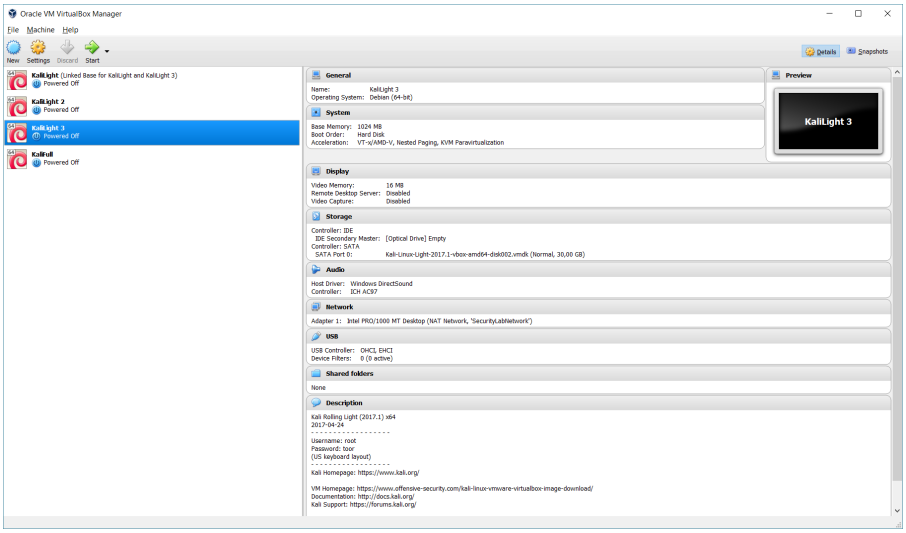


Figura 8: Esempio di finestra di VirtualBox dopo la preparazione del laboratorio virtuale.

2.5 Nomi delle VM

Nelle varie esercitazioni, a VM diverse corrispondono "personaggi" diversi. Ad esempio, oltre ad Alice e Bob, per indicare il generico utente A ed il generico utente B, troveremo altri nomi le cui iniziali richiamano il ruolo che ricopriranno nell'esercitazione (es. Carol per indicare la VM di Certification Authority, Frank per il Firewall). Per evitare confusione, vi consigliamo di rinominare le VM prima di eseguire le esercitazioni (ad esempio Kali1 come Alice, Kali2 come Bob e così via).

Cliccate con il tasto destro sul nome della VM da rinominare (es. KaliCustom) e poi cliccate su "Settings…". Comparirà una finestra, già aperta sul Tab "General > Basic", dove potrete cambiare il nome modificando il testo nel campo "Name" (es. in Alice (KaliCustom)).

Appendice A Package aggiuntivi

A prescindere dall'opzione di installazione scelta, dovete assicurarvi che siano installati i seguenti package per poter svolgere le esercitazioni (usate `apt show` *package-name* per visualizzare i dettagli su un package

installato, `apt-get` *package-name* per verificare la presenza ed eventualmente installare i package mancanti):

- `vsftpd`
- `hexedit`
- `strongswan`
- `libstrongswan-extra-plugins`
- `dkms`
- `lynx`
- `s-nail`
- `alien`
- `nsis`
- `httptunnel`
- `net-tools`
- `ettercap`
- `ptunnel`
- `nmap`
- `openssl`
- `hashdeep`
- `p7zip-full`
- `apache2`